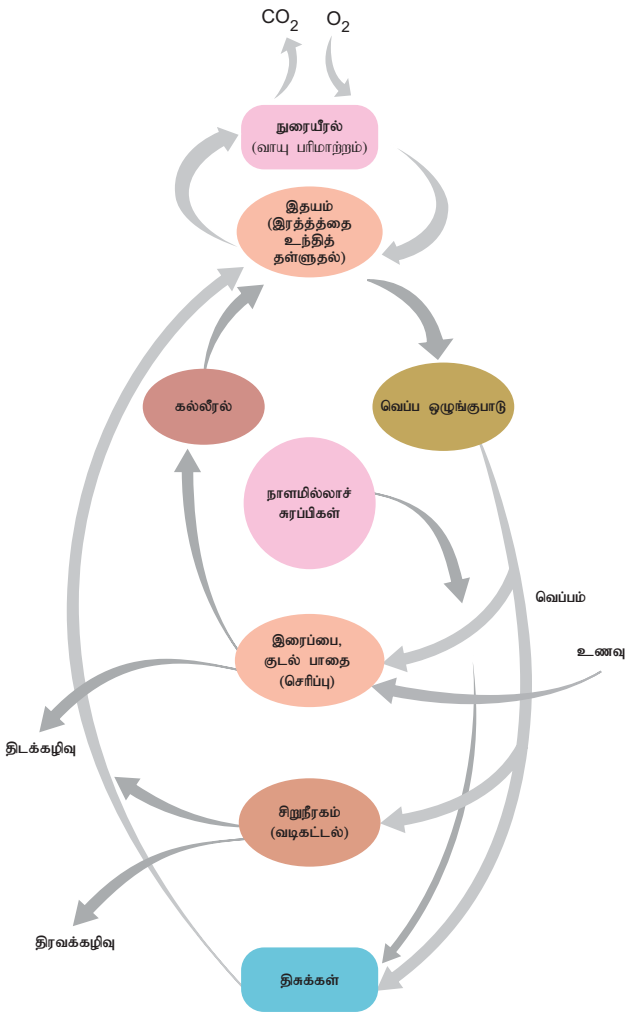
www.tntextbooks.in

சென்று வெளியேறும் வகையில் அவற்றின் உடலமைப்பு உள்ளது. இதனால் உட்சுழலும் நீரில், அவ்வுயிரினங்களின் செல்கள் தங்களிடம் உள்ள பொருட்களை எளிய விரவல் முறையில் பரிமாறிக்கொள்கின்றன. சிக்கலான உடலமைப்பைக் கொண்ட விலங்குகளில் பொருட்களைக் கடத்தச் சிறப்பு திரவமும், பெருமளவில் பொருட்களைப் பெரும் பாய்வு முறையில் (Bulk flow) விரைந்து கடத்த அவற்றின் உடலினுள் நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட சுற்றோட்ட மண்டலமும் உள்ளன. அதாவது சுவாசம், உணவூட்டம் மற்றும் கழிவு நீக்கம் போன்ற உடற்செயலியல் நிகழ்வுகளுக்குப் பெரும் பாய்வு முறை அடிப்படையாக அமைகிறது. எளிய விரவல் முறையை விட இம்முறையினால் பொருட்கள் தொலைவிலுள்ள உறுப்புகளுக்கும் விரைவாக எடுத்துச்செல்லப்படுகின்றன. மனிதனின் இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தின் மூலம் ஒரு மில்லி லிட்டர் இரத்தமானது 60 வினாடிகளில் இதயத்திலிருந்து பாதம் வரை சென்று மீண்டும் இதயத்திற்கு வந்து சேர்ந்து விடுகிறது. இதே அளவு இரத்தம் விரவல் முறை மூலம் செல்ல 60 ஆண்டுகள் தேவைப்படலாம்.

வேதித் தூண்டல்களை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு அனுப்புவதோடு மட்டுமல்லாமல் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட திசுக்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றலுக்கான செல்களையும் அனுப்புவதன் மூலம், உடலியல் செயல்பாடுகளை சுற்றோட்ட மண்டலம் ஒருங்கிணைக்கின்றது. உடலில் உட்சூழல் நிலையாக இருக்கும்படி பராமரித்து உடலின் சமநிலையைப் பேண இத்தகைய செயற்பாடுகள் தேவையாகின்றன. சுவாச வாயுக்களைக் கடத்துதல், ஹார்மோன்கள், உணவூட்டப் பொருட்கள், வளர்சிதை மாற்றக் கழிவுகள் மற்றும் வெப்பநிலை பராமரிப்பு ஆகியன சுற்றோட்ட மண்டலத்தால் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளாகும் என்பதைப் படம் 7.1 வழி அறியலாம்.

சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் மூலம் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன் – டை – ஆக்ஸைடு நுரையீரல் மற்றும் திசுக்களுக்கிடையே பரிமாறப்படுகிறது. ஊட்டப் பொருள்கள் செரிமான மண்டலத்திலிருந்து கல்லீரலுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது. திசுக்களிலிருந்து கழிவுப் பொருள் இரத்தத்தின் மூலம் எடுத்துச்



படம் 7.1 சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் முக்கியப் பணிகளை விளக்கும் படம்.

செல்லப்பட்டு இறுதியாகச் சிறுநீரகத்தின் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறது. மேலும், இலக்கு உறுப்புகளுக்கு ஹார்மோன்களைக் கடத்தும் பணியையும் சுற்றோட்ட மண்டலம் செய்கின்றது. உடல் திரவங்களின் சமநிலை பேணுதல் மற்றும் உடல் வெப்பநிலை பராமரித்தல் (வெப்பப் பரிமாற்றம்) போன்றவற்றையும் சுற்றோட்ட மண்டலம் மேற்கொள்கின்றது.

இதயத்திற்கும் மூளைக்குமான இரத்தச் ஓட்டத்தை இரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தின் சமநிலை ஒழுங்குபாடு (Homeostatic regulation) நிலை நிறுத்துகிறது. நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து பெறப்படும் சமிக்ஞைகள், இரத்த அழுத்தத்தைத் திடீரெனக் குறைப்பதால், மூளைக்குச் செல்லும் ஆக்ஸிஜன் குறைந்து மயக்கம் (vasovagal syncope) ஏற்படுகிறது. இதயம், மற்றும் இரத்தக் குழாய்கள்